AquariusCodaExp：48M 参数的单步像素空间去噪器

JunyiDu2009
AquariusDiffusion / AquariusImage · 2026 年 10 月

摘要 扩散模型依赖多步迭代采样，推理延迟与步数成正比。本工作训练了一个 48.1M 参数的像素空间 UNet，对噪声方差占比 p∈[1%,50%] 的带噪图像做**单步直接回归**去噪——无 VAE、无采样链、无教师蒸馏。我们采用多分辨率×多宽高比桶（11 桶，含 16:9）对齐推理域，四阶段噪声课程逐阶解锁，并以门控平台期早停在 76K 步自动收敛（较固定 250K 步预算节省约 40 GPU 时）。训练后导出 NVFP4（E2M1 + per-16 E4M3 scale）格式，体积由 96 MB 压至 27.2 MB（3.5×）。在 COCO val2017 上，NVFP4 反量化权重的 PSNR 达 28.54 / 25.78 / 24.07 dB（p=10/30/50%），LPIPS 为 0.191 / 0.270 / 0.326。全部训练与推理在单张 RTX 5060 8GB 上完成。

1 引言

扩散模型在图像生成与复原上质量领先，但其推理需要数十步迭代去噪，难以部署在低算力边缘设备。与之相对，一类"重训轻部署"的思路是：若噪声强度已知且有界，恢复任务可以由一个前馈网络一步完成。本文沿着这一思路，研究一个受限而实用的问题设定——输入为"带噪但轮廓大致清晰"的图像（噪声方差占比 p∈[1%,50%]），模型以单次前向输出干净图像。

该设定面向真实场景：低照度传感器噪声、有损传输噪声与合成高斯噪声混合，且通常已知或可估计其大致强度。我们的贡献包括：(1) 一个 48.1M 参数、可在 8GB 消费级 GPU 上完整训练的像素空间 UNet 及其开源实现；(2) 多分辨率×多宽高比桶训练与四阶段噪声课程的具体配方；(3) 不依赖门控调参的**平台期早停**机制，实测在 76K 步精准触发；(4) 训练后 NVFP4 量化导出管线与 Gradio 交互验证。

2 与已有工作的关系

一致性模型与蒸馏类方法通过约束轨迹把多步采样压缩为 1–2 步，但通常仍面向生成任务且需要教师。本工作不使用教师与采样链，把去噪视为以 p 为条件的直接回归，因此训练目标与部署内核一一对应。与本系列前作 AquariusTerimageExp 的"权重自第 0 步起活在量化空间"不同，本实验采用 FP16 训练、训练后导出 NVFP4 的保守路线，作为量化收益的对照基线。

3 方法

3.1 任务定义

加噪口径与训练一致：$x_p = \sqrt{(1-p)}\cdot x_0 + \sqrt{p}\cdot\varepsilon$，其中 p 为噪声方差占比。模型以 (x_p, p) 为输入，单步预测 x_0；推理即一次前向，无任何迭代。

3.2 网络与训练

UNet 48.1M 参数：GroupNorm + SiLU，中段多头自注意力，p 经正弦位置编码注入；启用梯度检查点。损失为 MSE + 0.1·LPIPS(VGG)。数据为 COCO 2017 训练集（115K）。

多分辨率桶。训练在 11 个"分辨率×宽高比"桶（256²–640×384，含 16:9/9:16）之间按权重抽桶，batch 按像素预算缩放——推理域因此覆盖任意 16 倍数尺寸。**噪声课程。**四阶段逐步解锁 1–10% → +20% → +30% → 1–50%。**早停。**以 p=10/30/50% 三档 LPIPS 均值为门控，连续 20 次评估（1 万步）改善 ≤0.002 即存档退出；实测 76,000 步触发，与固定 250K 步预算相比节省约 40 GPU 时。

3.3 NVFP4 量化

训练后导出 NVFP4：E2M1 半字节权重 + 每 16 通道一个 E4M3 块尺度 + FP32 张量尺度。推理走反量化（dequant）路径。48M 参数体积 96 MB → 27.2 MB（3.5×），且量化后指标与 FP16 相当（表 1），说明该规模下后量化损失可忽略。

4 实验

4.1 设置

验证集 COCO val2017（5K 张，取 128 张快速评估）。全部训练与推理在单张 RTX 5060 8GB（sm_120）上完成；显存治理采用 torch 显存硬帽（--mem-frac 0.65）+ 分配阈值 + 周期性缓存回收，以规避 Windows WDDM 的共享内存页降级。

噪声档	PSNR (dB) ↑	LPIPS ↓
p=1%	33.50	0.091
p=10%	28.54	0.191
p=20%	26.86	0.236
p=30%	25.78	0.270
p=40%	24.90	0.297
p=50%	24.07	0.326

表 1. val2017 全集最终指标（step 76,000，NVFP4 反量化）。

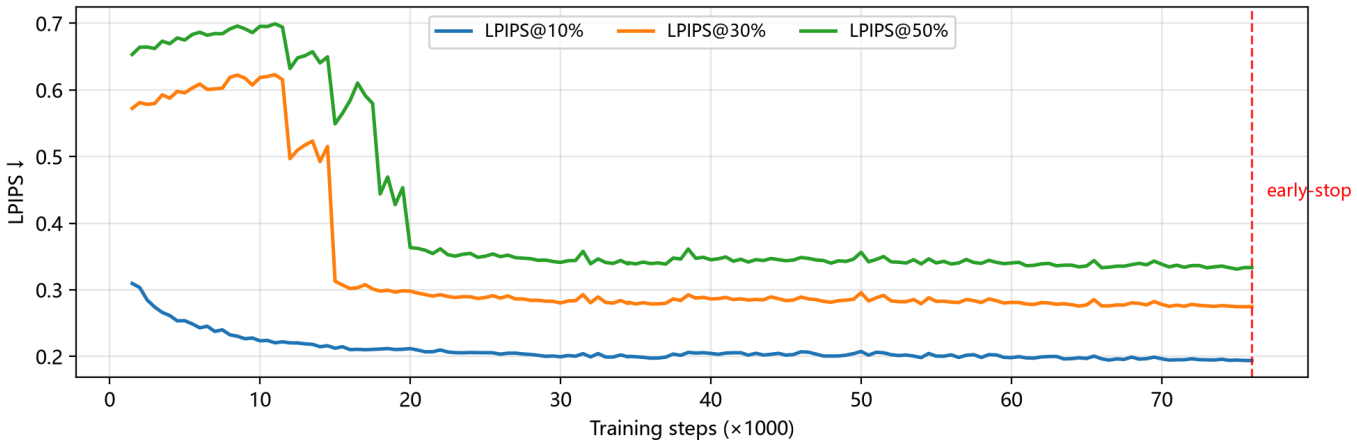


图 **1.** 验证集 LPIPS 收敛曲线。三档噪声的指标在 60K 步后进入平台期，门控于 76K 步触发早停（红色虚线）。

4.2 定性结果：同一图像、五档噪声

图 2–4 展示同一张验证图在五档噪声下的完整对照：上行加噪输入，下行模型输出，逐格标注实测 PSNR 与 LPIPS。p=10% 时输出几乎无损；p=30% 时纹理开始软化但结构保持；p=50% 极限档下全局结构可辨、高频纹理明显变软——这与 48M 容量下"单步回归"的能力边界一致，亦提示更高保真需更大容量或多步细化。

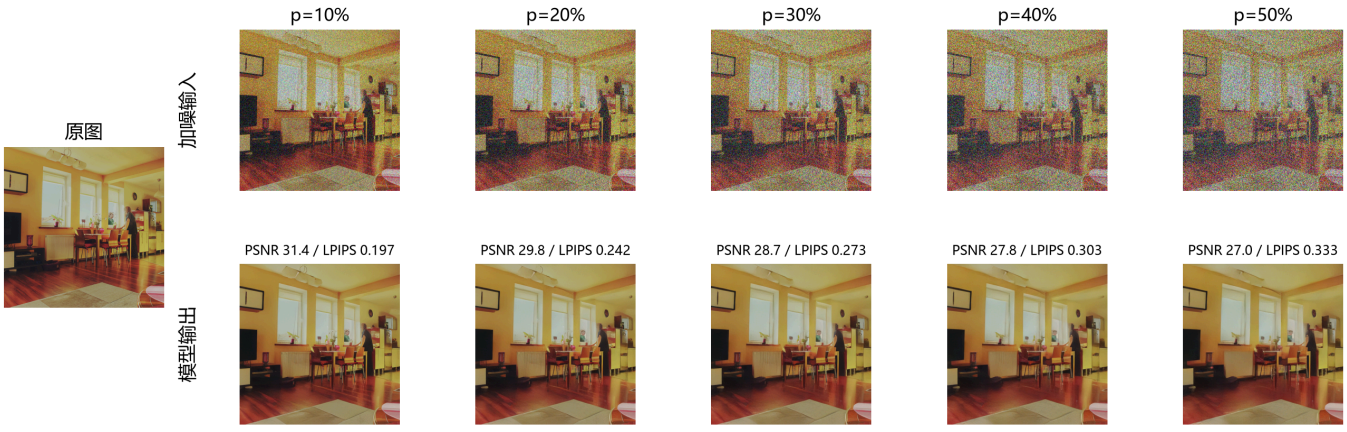


图 **2.** 样本 1：五档噪声的加噪输入（上）与模型输出（下）。

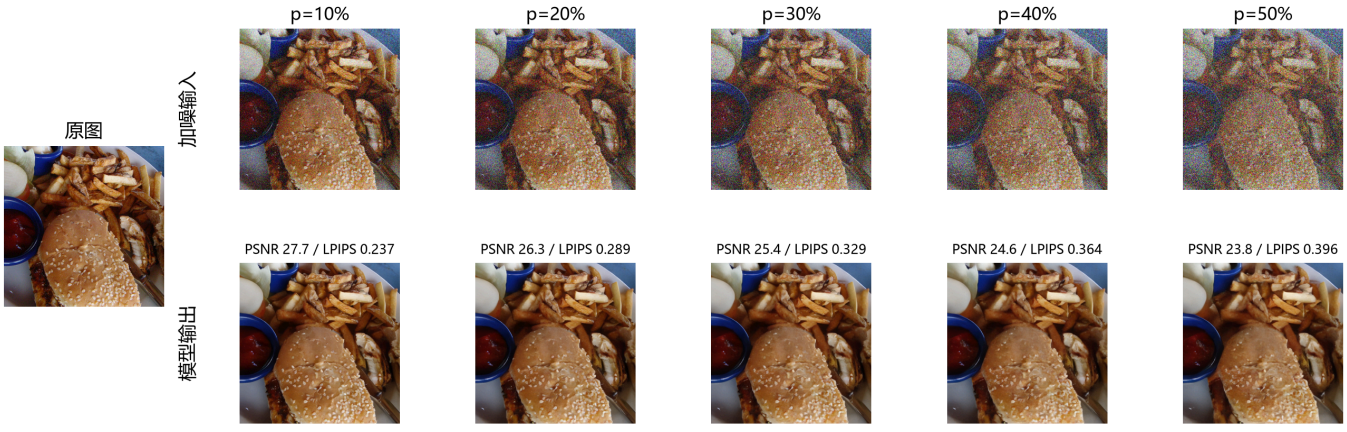


图 **3.** 样本 2：五档噪声对照。即使 p=50%，盘面结构仍被单步恢复。

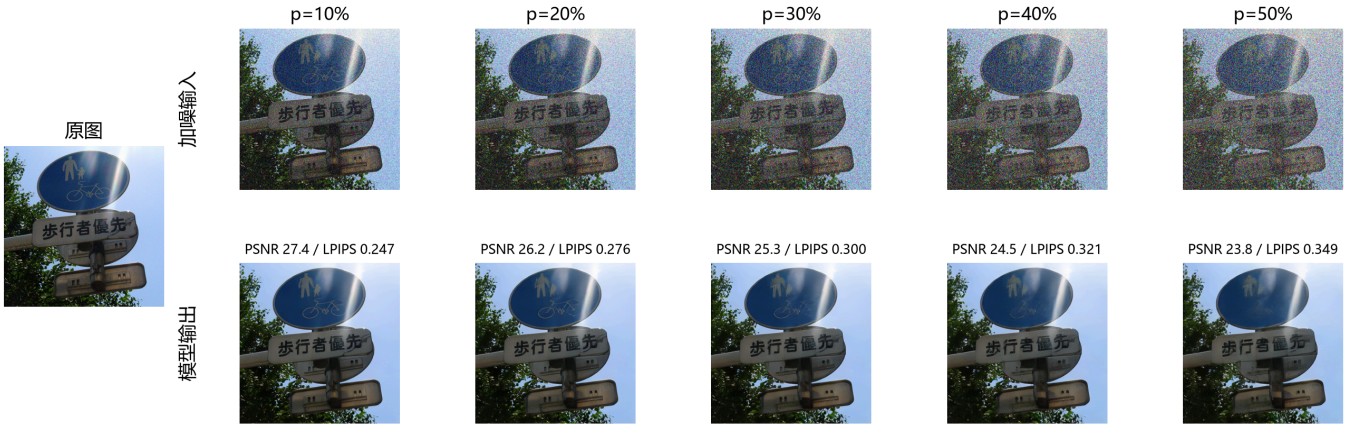


图 **4.** 样本 3：五档噪声对照。高噪声档输出纹理软化，但曝光与色偏得到校正。

5 结论与局限

我们证明在 p∈[1%,50%] 的有界噪声设定下，48M 参数的单步回归模型即可提供可用的去噪质量，且 NVFP4 后量化几乎无损。局限：(1) LPIPS 绝对值与主观感知仍有差距，更高保真需要更大容量或多步细化；(2) 极限档（p≥40%）纹理软化明显；(3) 训练后量化路线未探索原生低比特训练的进一步收益。后续将进行验收线校准与 FP8/FP4 QAT 对照。

参考文献

1. Zhang et al. The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric. CVPR 2018.
2. Lin et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context. ECCV 2014.
3. Ho et al. Denoising Diffusion Probabilistic Models. NeurIPS 2020.
4. Song et al. Consistency Models. ICML 2023.
5. NVIDIA. NVFP4 Format Specification. Open Compute Project, 2025.
6. JunyiDu2009. AquariusTerimageExp: Native Ternary Text-to-Image. 2026. 本仓库 AquariusImage/。